

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский университет ИТМО**

**Отчет по лабораторной работе №3
«СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ PostgreSQL.
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ РАБОЧИМИ ДАННЫМИ»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»**

Обучающийся Буй Тхук Хуен
Факультет прикладной информатики - Группа К3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023
Преподаватель Говорова Марина Михайловна
Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

2. Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

3. Индивидуальное задание (вариант)

Вариант 5 - БД «Издательство компьютерной литературы»

4. Выполнение:

4.1 Название создаваемой БД.

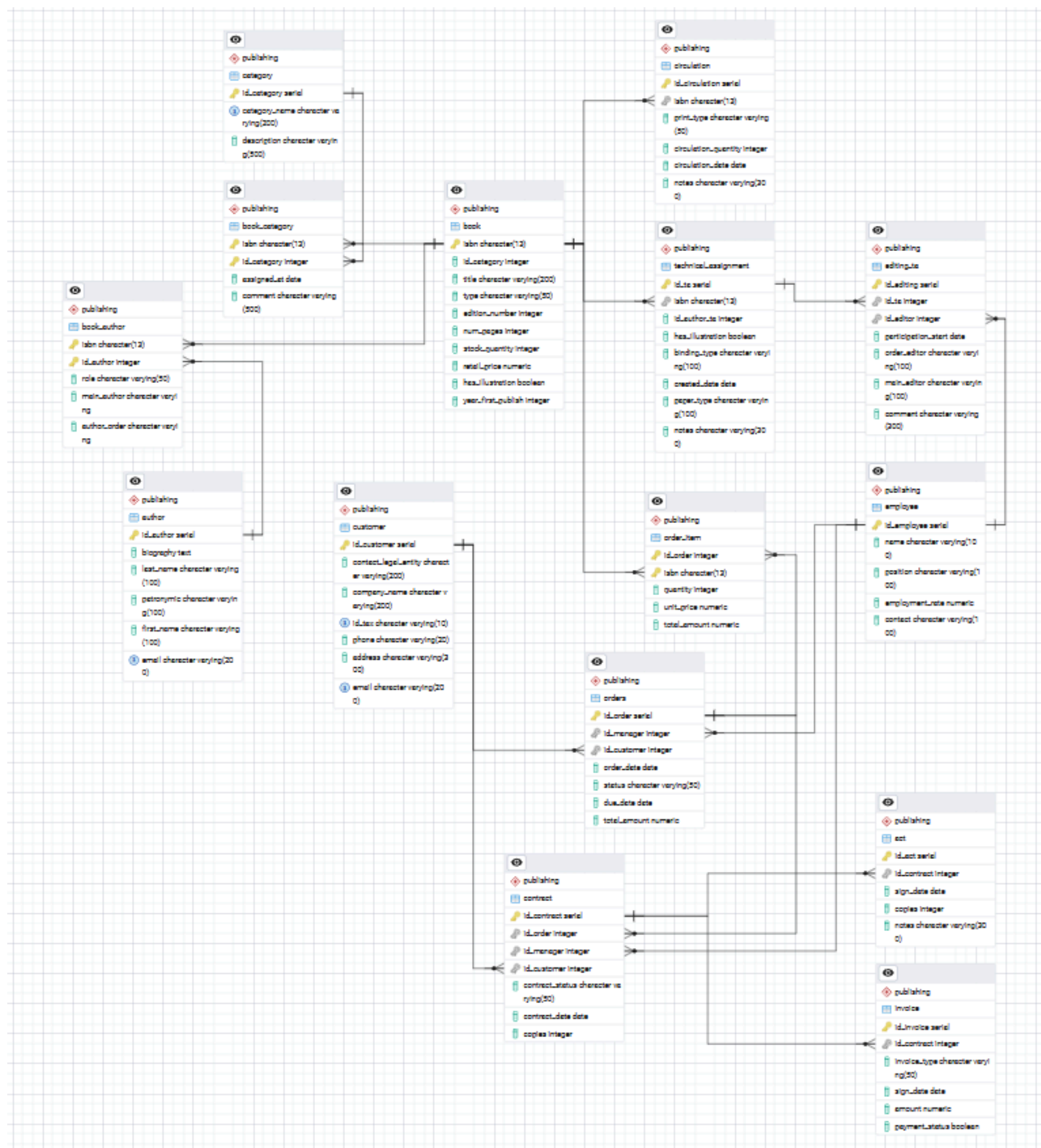
База данных «Издательство компьютерной литературы»

4.2 Состав реквизитов сущностей в виде название сущности

- Книга (ISBN, ID_категории, Название, Тип, Номер издания, Количество страниц, Количество
- на складе, Розничная цена, Наличие иллюстраций, Год начала издания
- Категория (ID_категории, Описание, Название категории)
- Книги_Категория (ISBN, ID_категории, Дата назначения, Комментарий)
- Авторы издания (ISBN, ID_Автор, Роль, Главный автор, Порядок автора)
- Автор (ID_Автор, Биография, Фамилия, Отчество, Имя, Email)
- Тираж (ID_тираж, ISBN, Тип печати, Количество экземпляров, Дата тиража, Примечания)
- Техническое задание (ISBN, ID_ТЗ, Иллюстрации, ID_Author_TA, Тип переплёта, Дата создания, Тип бумаги, Примечания)

- Редактирование_ТЗ (ID_ТЗ, ID_Editor, ID_Редактирование, Дата начала участия, Порядок редакторов, Главный редактор, Комментарии)
- Сотрудник издательства (ID_Сотрудник, ФИО, Количество ставок, Должность, Контакт)
- Состав заказов (ID_Заказ, ISBN, Количество, Сумма, Цена за единицу)
- Заказ (ID_Заказ, ID_Менеджер, ID_Заказчик, Дата заказа, Статус, Срок выполнения, Общая сумма)
- Заказчик (ID_Заказчик, Контактное лицо - ФИО, Название компании, ИНН, Телефон, Адрес, Email)
- Договор (ID_Договор, ID_Заказ, ID_Менеджер, ID_Заказчик, Статус договора, Дата договора, Экземпляров)
- Счет (ID_Счет, ID_Договор, Тип_счета, Дата выставления, Сумма, Статус оплаты)
- Акт выполненных работ (ID_АКТ, ID_Договор, Примечания, Дата подписания, Экземпляров)

4.4 Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD



4.5 Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные.

Таблица 1 – Описание атрибутов сущностей

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности	Перевод
		Собственный атрибут	Внешний ключ				
Книга (BOOK)							
ISBN	CHAR(13)	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN

ID_категории	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Категория	ID_category
Название	VARCHAR (200)				+	Не может быть пустым	Title
Тип	VARCHAR (50)				+	Значение должно выбираться из список (учебник, учебное пособие и т.п.)	Type
Номер издания	INTEGER				-	Значение атрибута > 0	Edition_ Number
Количество страниц	INTEGER				+	Значение атрибута > 0	Num_Pages
Количество на складе	INTEGER				+	Значение атрибута > 0	Stock_Quantity
Розничная цена	DECIMAL				+	Значение атрибута > 0	Retail_Price
Наличие иллюстраций	BOOLEAN				+	Значение TRUE/FALSE	Has_Illustration
Год начала издания	INTEGER				+	Значение ≤ текущий год	Year_First_ Publish
Категория (CATEGORY)							
ID_категории	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Категория	ID_category
Описание	VARCHAR (500)				-	Не обязательно, может быть пустым	Description
Название категории	VARCHAR (200)				+	Уникально, не может быть пустым	Category_Name
Книги_Категория (BOOK_CATEGORY)							
ISBN	CHAR(13)		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN
ID_категории	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Категория	ID_category
Дата назначения	DATE				+	Значение ≤ текущая дата	Assigned_at
Комментарий	VARCHAR (500)				-	Не обязательно, может быть пустым	Comment
Авторы издания (BOOK_AUTHOR)							
ISBN	CHAR(13)		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN
ID_Автор	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Автор	ID_Author
Роль	VARCHAR (50)				+	Значение должно выбираться из списка (автор , редактор)	Role

Главный автор	VARCHAR				+	Не может быть пустым	Main_Author
Порядок автора	VARCHAR				+	Не может быть пустым	Author_Order
Автор (AUTHOR)							
ID_Автор	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Автор	ID_Author
Биография	TEXT				+	Не может быть пустым	Biography
Фамилия	VARCHAR(100)				+	Не может быть пустым	Last_Name
Отчество	VARCHAR(100)				+	Не может быть пустым	Patronymic
Имя	VARCHAR(100)				+	Не может быть пустым	First_Name
Email	VARCHAR(200)				+	Уникален, если указан	Email
Тираж (CIRCULATION)							
ID_тираж	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Тираж	ID_Circulation
ISBN	CHAR(13)		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN
Тип печати	VARCHAR(50)				+	Значение должно выбираться из списка (оригинальный, дополнительный)	Print_Type
Количество экземпляров	INTEGER				+	Значение атрибута > 0	Circulation_Quantity
Дата тиража	DATE				+	Значение ≤ текущая дата	Circulation_Date
Примечания	VARCHAR(300)				-	Может быть пустым	Notes
Техническое задание (TECHNICAL_ASSIGNMENT)							
ISBN			+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN
ID_T3	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Техническое задание	ID_TA
ID_Автор_T3	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу Сотрудник издательства	ID_Author_TA
Иллюстрации	BOOLEAN				+	Значение = TRUE/FALSE	Has_Illustration
Тип переплёта	VARCHAR(100)				+	Значение должно выбираться из списка (твёрдый, мягкий,..)	Binding_Type

Дата создания	DATE				+	Значение $\leq$ текущая дата	Created_Date
Тип бумаги	VARCHAR (100)				+	Значение должно выбираться из списка (офсетная, мелованная,...)	Paper_Type
Примечания	VARCHAR (300)				-	Может быть пустым	Notes
Редактирование_T3 (EDITING_TA)							
ID_T3	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Техническое задание	ID_TA
ID_Редактор	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Сотрудник издательства	ID_Editor
ID_Редактирование	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Редактирование T3	ID_Editing
Дата начала участия	DATE				+	Значение $\leq$ текущая дата	Participation_Start
Порядок редакторов	VARCHAR (100)				+	Не может быть пустым	Order_editor
Главный редактор	VARCHAR (100)				+	Не может быть пустым	Main_editor
Комментарии	VARCHAR (300)				-	Может быть пустой	Comment
Сотрудник издательства (EMPLOYEE)							
ID_Сотрудник	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Сотрудник издательства	ID_Employee
ФИО	VARCHAR (100)				+	Не может быть пустым	Name
Должность	VARCHAR (100)				+	Значение должно выбираться из списка (менеджер, редактор, бухгалтер,...)	Position
Количество ставок	DECIMAL				+	$0.5 \leq \text{Значение} \leq 3$	Employment_rate
Контакт	VARCHAR (100)				-	Не обязательно	Contact
Состав заказов (ORDER_ITEM)							
ID_заказ	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказ	ID_Order
ISBN			+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Книга	ISBN

Количество	INTEGER				+	Значение атрибута > 0	Quantity
Цена за единицу	DECIMAL				+	Значение атрибута > 0	Unit_Price
Сумма	DECIMAL				+	Значение атрибута > 0	Total_Amount
Заказ (ORDER)							
ID_Заказ	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказ	ID_Order
ID_Менеджер	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу Сотрудник издательства	ID_Manager
ID_Заказчик	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказчик	ID_Customer
Дата заказа	DATE				+	Значение ≤ текущая дата	Order_Date
Статус	VARCHAR (50)				+	Значение должно выбираться из списка (получено, обработано, завершено, доставлено, отменено)	Status
Срок выполнения	DATE				+	Значение атрибута ≥ Дата заказа	Due_Date
Общая сумма	DECIMAL				+	Значение атрибута > 0	Total_Amount
Заказчик (CUSTOMER)							
ID_Заказчик	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказчик	ID_Customer
Контактное лицо - ФИО	VARCHAR (200)				+	Не может быть пустым	Contact_legal_entity
Название компании	VARCHAR (200)				+	Не может быть пустым	Company_Name
ИНН	VARCHAR (10)				+	Уникален	ID_tax
Телефон	VARCHAR (20)				+	Не может быть пустым	Phone
Адрес	VARCHAR (300)				+	Не может быть пустым	Address
Email	VARCHAR (200)				+	Уникален	Email
Договор (CONTRACT)							
ID_Договор	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Договор	ID_Contract
ID_заказ	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказ	ID_Order

ID_менеджер	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу Сотрудник издательства	ID_Manager
ID_Заказчик	INTEGER			+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Заказчик	ID_Customer
Статус договора	VARCHAR (50)				+	Значение должно выбираться из списка (активный, закрытый, ожидающий)	Contract_Status
Дата договора	DATE				+	Значение $\leq$ текущая дата	Contract_Date
Экземпляров	INTEGER				+	Значение атрибута = 2	Copies
Счет (INVOICE)							
ID_Счет	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности Счет	ID_Invoice
ID_Договор	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Договор	ID_Contract
Тип_счета	VARCHAR (50)				+	Значение должно выбираться из списка (предоплата, частичная оплата,...)	Invoice_Type
Дата выставления	DATE				+	Значение $\leq$ текущая дата	Sign_Date
Сумма	DECIMAL				+	Значение атрибута > 0	Amount
Статус оплаты	BOOLEAN				+	Значение = TRUE/FALSE	Payment_status
Акт выполненных работ (ACT)							
ID_AKT	INTEGER	+			+	Значение соответствует первичному ключу сущности АКТ	ID_ACT
ID_Договор	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Договор	ID_Contract
Дата подписания	DATE				+	Значение $\leq$ текущая дата	Sign_Date
Экземпляров	INTEGER				+	Значение атрибута = 2	Copies
Примечания	VARCHAR (300)				-	Может быть пустым	Notes

4.6 Резервные копии БД

```
--
-- PostgreSQL database dump
--

\restrict v9kAJzyymsHgAKY5ESF0mjDYEFDuCmrFhPdAO7A1tvVcsg1nF3cJTta4S0JI3gUC
```

```

-- Dumped from database version 18.3
-- Dumped by pg_dump version 18.3

-- Started on 2026-03-30 21:56:35

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;

--
-- TOC entry 6 (class 2615 OID 16391)
-- Name: publishing; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: postgres
--

CREATE SCHEMA publishing;

ALTER SCHEMA publishing OWNER TO postgres;

SET default_tablespace = '';

SET default_table_access_method = heap;

--
-- TOC entry 245 (class 1259 OID 16704)
-- Name: act; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.act (
    id_act integer NOT NULL,
    id_contract integer,
    sign_date date NOT NULL,
    copies integer NOT NULL,
    notes character varying(300),
    CONSTRAINT act_copies_check CHECK ((copies = 2)),
    CONSTRAINT act_sign_date_check CHECK ((sign_date <= CURRENT_DATE))
);

```

```

ALTER TABLE publishing.act OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 244 (class 1259 OID 16703)
-- Name: act_id_act_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.act_id_act_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.act_id_act_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5199 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 244
-- Name: act_id_act_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.act_id_act_seq OWNED BY publishing.act.id_act;

--
-- TOC entry 225 (class 1259 OID 16454)
-- Name: author; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.author (
    id_author integer NOT NULL,
    biography text NOT NULL,
    last_name character varying(100) NOT NULL,
    patronymic character varying(100) NOT NULL,
    first_name character varying(100) NOT NULL,
    email character varying(200)
);

ALTER TABLE publishing.author OWNER TO postgres;

```

```

--
-- TOC entry 224 (class 1259 OID 16453)
-- Name: author_id_author_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.author_id_author_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.author_id_author_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5200 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 224
-- Name: author_id_author_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER     SEQUENCE           publishing.author_id_author_seq      OWNED     BY
publishing.author.id_author;

--
-- TOC entry 222 (class 1259 OID 16405)
-- Name: book; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.book (
    isbn character varying NOT NULL,
    id_category integer NOT NULL,
    title character varying(200) NOT NULL,
    type character varying(50) NOT NULL,
    edition_number integer,
    num_pages integer NOT NULL,
    stock_quantity integer NOT NULL,
    retail_price numeric NOT NULL,
    has_illustration boolean NOT NULL,
    year_first_publish integer NOT NULL,
    CONSTRAINT book_edition_number_check CHECK ((edition_number > 0)),

```

```

        CONSTRAINT book_num_pages_check CHECK ((num_pages > 0)),
        CONSTRAINT book_retail_price_check CHECK ((retail_price > (0)::numeric)),
        CONSTRAINT book_stock_quantity_check CHECK ((stock_quantity > 0)),
        CONSTRAINT book_type_check CHECK (((type)::text = ANY
((ARRAY['учебник'::character_varying, 'учебное пособие'::character
varying])::text[]))),
        CONSTRAINT book_year_first_publish_check CHECK
(((year_first_publish)::numeric <= EXTRACT(year FROM CURRENT_DATE)))
);

ALTER TABLE publishing.book OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 226 (class 1259 OID 16469)
-- Name: book_author; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.book_author (
    isbn character(13) NOT NULL,
    id_author integer NOT NULL,
    role character varying(50) NOT NULL,
    main_author character varying NOT NULL,
    author_order character varying NOT NULL,
    CONSTRAINT book_author_role_check CHECK (((role)::text = ANY
((ARRAY['автор'::character_varying, 'редактор'::character
varying])::text[])))
);

ALTER TABLE publishing.book_author OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 223 (class 1259 OID 16432)
-- Name: book_category; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.book_category (
    isbn character(13) NOT NULL,
    id_category integer NOT NULL,
    assigned_at date NOT NULL,
    comment character varying(500),
    CONSTRAINT book_category_assigned_at_check CHECK ((assigned_at <=
CURRENT_DATE))
);

```

```
ALTER TABLE publishing.book_category OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 221 (class 1259 OID 16393)
-- Name: category; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.category (
    id_category integer NOT NULL,
    category_name character varying(200) NOT NULL,
    description character varying(500)
);

ALTER TABLE publishing.category OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 220 (class 1259 OID 16392)
-- Name: category_id_category_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.category_id_category_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.category_id_category_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5201 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 220
-- Name: category_id_category_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.category_id_category_seq OWNED BY publishing.category.id_category;

--
```

```

-- TOC entry 228 (class 1259 OID 16493)
-- Name: circulation; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.circulation (
    id_circulation integer NOT NULL,
    isbn character(13),
    print_type character varying(50) NOT NULL,
    circulation_quantity integer NOT NULL,
    circulation_date date NOT NULL,
    notes character varying(300),
    CONSTRAINT circulation_circulation_date_check CHECK ((circulation_date <=
CURRENT_DATE)),
    CONSTRAINT circulation_circulation_quantity_check CHECK
((circulation_quantity > 0)),
    CONSTRAINT circulation_print_type_check CHECK (((print_type)::text = ANY
((ARRAY['оригинальный'::character varying, 'дополнительный'::character
varying])::text[])))
);

ALTER TABLE publishing.circulation OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 227 (class 1259 OID 16492)
-- Name: circulation_id_circulation_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.circulation_id_circulation_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.circulation_id_circulation_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5202 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 227
-- Name: circulation_id_circulation_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

```

```

ALTER SEQUENCE publishing.circulation_id_circulation_seq OWNED BY
publishing.circulation.id_circulation;

--
-- TOC entry 241 (class 1259 OID 16653)
-- Name: contract; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.contract (
    id_contract integer NOT NULL,
    id_order integer,
    id_manager integer,
    id_customer integer,
    contract_status character varying(50) NOT NULL,
    contract_date date NOT NULL,
    copies integer NOT NULL,
    CONSTRAINT contract_contract_date_check CHECK ((contract_date <=
CURRENT_DATE)),
    CONSTRAINT contract_contract_status_check CHECK (((contract_status)::text
= ANY ((ARRAY['активный'::character varying, 'закрытый'::character varying,
'ожидающий'::character varying])::text[]))),
    CONSTRAINT contract_copies_check CHECK ((copies = 2))
);

ALTER TABLE publishing.contract OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 240 (class 1259 OID 16652)
-- Name: contract_id_contract_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.contract_id_contract_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.contract_id_contract_seq OWNER TO postgres;

```

```

--
-- TOC entry 5203 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 240
-- Name: contract_id_contract_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.contract_id_contract_seq OWNED BY
publishing.contract.id_contract;

--
-- TOC entry 232 (class 1259 OID 16527)
-- Name: customer; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.customer (
    id_customer integer NOT NULL,
    contact_legal_entity character varying(200) NOT NULL,
    company_name character varying(200) NOT NULL,
    id_tax character varying(10) NOT NULL,
    phone character varying(20) NOT NULL,
    address character varying(300) NOT NULL,
    email character varying(200) NOT NULL
);

ALTER TABLE publishing.customer OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 231 (class 1259 OID 16526)
-- Name: customer_id_customer_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.customer_id_customer_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.customer_id_customer_seq OWNER TO postgres;

```

```

--
-- TOC entry 5204 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 231
-- Name: customer_id_customer_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.customer_id_customer_seq OWNED BY
publishing.customer.id_customer;

--
-- TOC entry 239 (class 1259 OID 16629)
-- Name: editing_ta; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.editing_ta (
    id_editing integer NOT NULL,
    id_ta integer,
    id_editor integer,
    participation_start date NOT NULL,
    order_editor character varying(100) NOT NULL,
    main_editor character varying(100) NOT NULL,
    comment character varying(300),
    CONSTRAINT editing_ta_participation_start_check CHECK
((participation_start <= CURRENT_DATE))
);

ALTER TABLE publishing.editing_ta OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 238 (class 1259 OID 16628)
-- Name: editing_ta_id_editing_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.editing_ta_id_editing_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;

```

```

ALTER SEQUENCE publishing.editing_ta_id_editing_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5205 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 238
--   Name:   editing_ta_id_editing_seq;   Type:   SEQUENCE   OWNED BY;   Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER      SEQUENCE      publishing.editing_ta_id_editing_seq      OWNED      BY
publishing.editing_ta.id_editing;

--
-- TOC entry 230 (class 1259 OID 16512)
-- Name: employee; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.employee (
    id_employee integer NOT NULL,
    name character varying(100) NOT NULL,
    "position" character varying(100) NOT NULL,
    employment_rate numeric NOT NULL,
    contact character varying(100),
    CONSTRAINT employee_employment_rate_check CHECK (((employment_rate >=
0.5) AND (employment_rate <= (3)::numeric))),
    CONSTRAINT employee_position_check CHECK (((("position")::text = ANY
((ARRAY['менеджер'::character varying, 'редактор'::character varying,
'бухгалтер'::character varying])::text[])))
);

ALTER TABLE publishing.employee OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 229 (class 1259 OID 16511)
-- Name: employee_id_employee_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.employee_id_employee_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE

```

```

CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.employee_id_employee_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5206 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 229
--   Name:   employee_id_employee_seq;   Type:   SEQUENCE   OWNED   BY;   Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER      SEQUENCE      publishing.employee_id_employee_seq      OWNED      BY
publishing.employee.id_employee;

--
-- TOC entry 243 (class 1259 OID 16682)
-- Name: invoice; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.invoice (
    id_invoice integer NOT NULL,
    id_contract integer,
    invoice_type character varying(50) NOT NULL,
    sign_date date NOT NULL,
    amount numeric NOT NULL,
    payment_status boolean NOT NULL,
    CONSTRAINT invoice_amount_check CHECK ((amount > (0)::numeric)),
    CONSTRAINT invoice_invoice_type_check CHECK (((invoice_type)::text = ANY
((ARRAY['предоплата'::character varying, 'частичная оплата'::character
varying]))::text[]))),
    CONSTRAINT invoice_sign_date_check CHECK ((sign_date <= CURRENT_DATE))
);

ALTER TABLE publishing.invoice OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 242 (class 1259 OID 16681)
-- Name: invoice_id_invoice_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.invoice_id_invoice_seq
    AS integer

```

```

START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;

ALTER SEQUENCE publishing.invoice_id_invoice_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5207 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 242
-- Name: invoice_id_invoice_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.invoice_id_invoice_seq OWNED BY
publishing.invoice.id_invoice;

--
-- TOC entry 235 (class 1259 OID 16576)
-- Name: order_item; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

CREATE TABLE publishing.order_item (
    id_order integer NOT NULL,
    isbn character(13) NOT NULL,
    quantity integer NOT NULL,
    unit_price numeric NOT NULL,
    total_amount numeric NOT NULL,
    CONSTRAINT order_item_quantity_check CHECK ((quantity > 0)),
    CONSTRAINT order_item_total_amount_check CHECK ((total_amount >
(0)::numeric)),
    CONSTRAINT order_item_unit_price_check CHECK ((unit_price >
(0)::numeric))
);

ALTER TABLE publishing.order_item OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 234 (class 1259 OID 16547)
-- Name: orders; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner: postgres
--

```

```

CREATE TABLE publishing.orders (
    id_order integer NOT NULL,
    id_manager integer NOT NULL,
    id_customer integer NOT NULL,
    order_date date NOT NULL,
    status character varying(50) NOT NULL,
    due_date date NOT NULL,
    total_amount numeric NOT NULL,
    CONSTRAINT orders_check CHECK ((due_date >= order_date)),
    CONSTRAINT orders_order_date_check CHECK ((order_date <= CURRENT_DATE)),
    CONSTRAINT orders_status_check CHECK (((status)::text = ANY
((ARRAY['получено'::character varying, 'обработано'::character varying,
'завершено'::character varying, 'доставлено'::character varying,
'отменено'::character varying]))::text[]))),
    CONSTRAINT orders_total_amount_check CHECK ((total_amount >
(0)::numeric))
);

```

```

ALTER TABLE publishing.orders OWNER TO postgres;

```

```

--
-- TOC entry 233 (class 1259 OID 16546)
-- Name: orders_id_order_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

```

```

CREATE SEQUENCE publishing.orders_id_order_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

```

```

ALTER SEQUENCE publishing.orders_id_order_seq OWNER TO postgres;

```

```

--
-- TOC entry 5208 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 233
-- Name: orders_id_order_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

```

```

ALTER SEQUENCE publishing.orders_id_order_seq OWNED BY
publishing.orders.id_order;

--
-- TOC entry 237 (class 1259 OID 16602)
-- Name: technical_assignment; Type: TABLE; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

CREATE TABLE publishing.technical_assignment (
    id_ta integer NOT NULL,
    isbn character(13),
    id_author_ta integer,
    has_illustration boolean NOT NULL,
    binding_type character varying(100) NOT NULL,
    created_date date NOT NULL,
    paper_type character varying(100) NOT NULL,
    notes character varying(300),
    CONSTRAINT technical_assignment_binding_type_check CHECK
(((binding_type)::text = ANY ((ARRAY['твердый'::character varying,
'мягкий'::character varying])::text[]))),
    CONSTRAINT technical_assignment_created_date_check CHECK ((created_date
<= CURRENT_DATE)),
    CONSTRAINT technical_assignment_paper_type_check CHECK
(((paper_type)::text = ANY ((ARRAY['офсетная'::character varying,
'мелованная'::character varying])::text[])))
);

ALTER TABLE publishing.technical_assignment OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 236 (class 1259 OID 16601)
-- Name: technical_assignment_id_ta_seq; Type: SEQUENCE; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE publishing.technical_assignment_id_ta_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;

```

```

ALTER SEQUENCE publishing.technical_assignment_id_ta_seq OWNER TO postgres;

--
-- TOC entry 5209 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 236
-- Name: technical_assignment_id_ta_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE publishing.technical_assignment_id_ta_seq OWNED BY
publishing.technical_assignment.id_ta;

--
-- TOC entry 4933 (class 2604 OID 16707)
-- Name: act id_act; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.act ALTER COLUMN id_act SET DEFAULT
nextval('publishing.act_id_act_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 4924 (class 2604 OID 16457)
-- Name: author id_author; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.author ALTER COLUMN id_author SET DEFAULT
nextval('publishing.author_id_author_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 4923 (class 2604 OID 16396)
-- Name: category id_category; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.category ALTER COLUMN id_category SET DEFAULT
nextval('publishing.category_id_category_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 4925 (class 2604 OID 16496)
-- Name: circulation id_circulation; Type: DEFAULT; Schema: publishing;
Owner: postgres

```

```
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.circulation ALTER COLUMN id_circulation SET  
DEFAULT nextval('publishing.circulation_id_circulation_seq'::regclass);  
  
--  
-- TOC entry 4931 (class 2604 OID 16656)  
-- Name: contract id_contract; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.contract ALTER COLUMN id_contract SET DEFAULT  
nextval('publishing.contract_id_contract_seq'::regclass);  
  
--  
-- TOC entry 4927 (class 2604 OID 16530)  
-- Name: customer id_customer; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.customer ALTER COLUMN id_customer SET DEFAULT  
nextval('publishing.customer_id_customer_seq'::regclass);  
  
--  
-- TOC entry 4930 (class 2604 OID 16632)  
-- Name: editing_ta id_editing; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.editing_ta ALTER COLUMN id_editing SET DEFAULT  
nextval('publishing.editing_ta_id_editing_seq'::regclass);  
  
--  
-- TOC entry 4926 (class 2604 OID 16515)  
-- Name: employee id_employee; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.employee ALTER COLUMN id_employee SET DEFAULT  
nextval('publishing.employee_id_employee_seq'::regclass);
```

```
--
-- TOC entry 4932 (class 2604 OID 16685)
-- Name: invoice id_invoice; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.invoice ALTER COLUMN id_invoice SET DEFAULT
nextval('publishing.invoice_id_invoice_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 4928 (class 2604 OID 16550)
-- Name: orders id_order; Type: DEFAULT; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.orders ALTER COLUMN id_order SET DEFAULT
nextval('publishing.orders_id_order_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 4929 (class 2604 OID 16605)
-- Name: technical_assignment id_ta; Type: DEFAULT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.technical_assignment ALTER COLUMN id_ta SET
DEFAULT nextval('publishing.technical_assignment_id_ta_seq'::regclass);

--
-- TOC entry 5193 (class 0 OID 16704)
-- Dependencies: 245
-- Data for Name: act; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--

COPY publishing.act (id_act, id_contract, sign_date, copies, notes) FROM
stdin;
1 1 2024-01-05 2 \N
\..

--
-- TOC entry 5173 (class 0 OID 16454)
-- Dependencies: 225
-- Data for Name: author; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
```

```
--
COPY publishing.author (id_author, biography, last_name, patronymic,
first_name, email) FROM stdin;
3 Expert in DB Ivanov Ivanovich Ivan ivan@mail.com
4 SQL specialist Petrov Petrovich Petr petr@mail.com
\.
```

```
--
-- TOC entry 5170 (class 0 OID 16405)
-- Dependencies: 222
-- Data for Name: book; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--

COPY publishing.book (isbn, id_category, title, type, edition_number,
num_pages, stock_quantity, retail_price, has_illustration,
year_first_publish) FROM stdin;
9781234567890 1 PostgreSQL Guide учебник 1 300 10 25.5 t 2020
9781234567891 2 SQL Basics учебное пособие 1 200 5 15.0 f 2019
\.
```

```
--
-- TOC entry 5174 (class 0 OID 16469)
-- Dependencies: 226
-- Data for Name: book_author; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

COPY publishing.book_author (isbn, id_author, role, main_author,
author_order) FROM stdin;
\.
```

```
--
-- TOC entry 5171 (class 0 OID 16432)
-- Dependencies: 223
-- Data for Name: book_category; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

COPY publishing.book_category (isbn, id_category, assigned_at, comment) FROM
stdin;
\.
```

```
--
-- TOC entry 5169 (class 0 OID 16393)
-- Dependencies: 221
-- Data for Name: category; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--

COPY publishing.category (id_category, category_name, description) FROM
stdin;
1 Программирование \N
2 Базы данных \N
\.
```

```
--
-- TOC entry 5176 (class 0 OID 16493)
-- Dependencies: 228
-- Data for Name: circulation; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--

COPY publishing.circulation (id_circulation, isbn, print_type,
circulation_quantity, circulation_date, notes) FROM stdin;
\.
```

```
--
-- TOC entry 5189 (class 0 OID 16653)
-- Dependencies: 241
-- Data for Name: contract; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--

COPY publishing.contract (id_contract, id_order, id_manager, id_customer,
contract_status, contract_date, copies) FROM stdin;
1 1 1 1 активный 2024-01-02 2
\.
```

```
--
-- TOC entry 5180 (class 0 OID 16527)
-- Dependencies: 232
-- Data for Name: customer; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner: postgres
--
```

```
COPY publishing.customer (id_customer, contact_legal_entity, company_name,
id_tax, phone, address, email) FROM stdin;
1    Никита Владимирович Лебедев ABC Company 1234567890 123456789 Москва
abc@mail.com
\.
```

```
--
-- TOC entry 5187 (class 0 OID 16629)
-- Dependencies: 239
-- Data for Name: editing_ta; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--
```

```
COPY publishing.editing_ta (id_editing, id_ta, id_editor,
participation_start, order_editor, main_editor, comment) FROM stdin;
\.
```

```
--
-- TOC entry 5178 (class 0 OID 16512)
-- Dependencies: 230
-- Data for Name: employee; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--
```

```
COPY publishing.employee (id_employee, name, "position", employment_rate,
contact) FROM stdin;
1    Анна Михайловна Иванова менеджер 1 \N
2    Дмитрий Андреевич Морозов редактор 1 \N
\.
```

```
--
-- TOC entry 5191 (class 0 OID 16682)
-- Dependencies: 243
-- Data for Name: invoice; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--
```

```
COPY publishing.invoice (id_invoice, id_contract, invoice_type, sign_date,
amount, payment_status) FROM stdin;
1 1    предоплата 2024-01-03 100 t
\.
```

```

--
-- TOC entry 5183 (class 0 OID 16576)
-- Dependencies: 235
-- Data for Name: order_item; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

COPY    publishing.order_item    (id_order,    isbn,    quantity,    unit_price,
total_amount) FROM stdin;
1    9781234567890    2    25    50
\.
```

```

--
-- TOC entry 5182 (class 0 OID 16547)
-- Dependencies: 234
-- Data for Name: orders; Type: TABLE DATA; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

COPY    publishing.orders    (id_order,    id_manager,    id_customer,    order_date,
status, due_date, total_amount) FROM stdin;
1    1    1    2024-01-01    получено    2024-01-10    100
\.
```

```

--
-- TOC entry 5185 (class 0 OID 16602)
-- Dependencies: 237
-- Data for Name: technical_assignment; Type: TABLE DATA; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

COPY    publishing.technical_assignment    (id_ta,    isbn,    id_author_ta,
has_illustration, binding_type, created_date, paper_type, notes) FROM stdin;
\.
```

```

--
-- TOC entry 5210 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 244
-- Name: act_id_act_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

```

```
SELECT pg_catalog.setval('publishing.act_id_act_seq', 1, true);

--
-- TOC entry 5211 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 224
-- Name: author_id_author_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.author_id_author_seq', 4, true);

--
-- TOC entry 5212 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 220
-- Name: category_id_category_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.category_id_category_seq', 2, true);

--
-- TOC entry 5213 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 227
-- Name: circulation_id_circulation_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.circulation_id_circulation_seq', 1, false);

--
-- TOC entry 5214 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 240
-- Name: contract_id_contract_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.contract_id_contract_seq', 1, true);

--
-- TOC entry 5215 (class 0 OID 0)
```

```
-- Dependencies: 231
-- Name: customer_id_customer_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.customer_id_customer_seq', 1, true);

--

-- TOC entry 5216 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 238
-- Name: editing_ta_id_editing_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.editing_ta_id_editing_seq', 1, false);

--

-- TOC entry 5217 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 229
-- Name: employee_id_employee_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.employee_id_employee_seq', 2, true);

--

-- TOC entry 5218 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 242
-- Name: invoice_id_invoice_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.invoice_id_invoice_seq', 1, true);

--

-- TOC entry 5219 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 233
-- Name: orders_id_order_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('publishing.orders_id_order_seq', 1, true);
```

```

--
-- TOC entry 5220 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 236
-- Name: technical_assignment_id_ta_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

SELECT    pg_catalog.setval('publishing.technical_assignment_id_ta_seq',    1,
false);

--
-- TOC entry 5003 (class 2606 OID 16714)
-- Name: act act_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.act
    ADD CONSTRAINT act_pkey PRIMARY KEY (id_act);

--
-- TOC entry 4975 (class 2606 OID 16468)
-- Name: author author_email_key; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.author
    ADD CONSTRAINT author_email_key UNIQUE (email);

--
-- TOC entry 4977 (class 2606 OID 16466)
-- Name: author author_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.author
    ADD CONSTRAINT author_pkey PRIMARY KEY (id_author);

--
-- TOC entry 4979 (class 2606 OID 16481)
-- Name: book_author book_author_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres

```

```
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.book_author  
    ADD CONSTRAINT book_author_pkey PRIMARY KEY (isbn, id_author);  
  
--  
  
-- TOC entry 4973 (class 2606 OID 16442)  
--   Name:   book_category book_category_pkey;   Type:   CONSTRAINT;   Schema:  
publishing; Owner: postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.book_category  
    ADD CONSTRAINT book_category_pkey PRIMARY KEY (isbn, id_category);  
  
--  
  
-- TOC entry 4971 (class 2606 OID 17244)  
--   Name:   book book_pkey;   Type:   CONSTRAINT;   Schema:   publishing;   Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.book  
    ADD CONSTRAINT book_pkey PRIMARY KEY (isbn);  
  
--  
  
-- TOC entry 4967 (class 2606 OID 16404)  
--   Name:   category category_category_name_key;   Type:   CONSTRAINT;   Schema:  
publishing; Owner: postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.category  
    ADD CONSTRAINT category_category_name_key UNIQUE (category_name);  
  
--  
  
-- TOC entry 4969 (class 2606 OID 16402)  
--   Name:   category category_pkey;   Type:   CONSTRAINT;   Schema:   publishing;   Owner:  
postgres  
--  
  
ALTER TABLE ONLY publishing.category  
    ADD CONSTRAINT category_pkey PRIMARY KEY (id_category);
```

```
--
-- TOC entry 4981 (class 2606 OID 16505)
-- Name: circulation circulation_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.circulation
    ADD CONSTRAINT circulation_pkey PRIMARY KEY (id_circulation);

--
-- TOC entry 4999 (class 2606 OID 16665)
-- Name: contract contract_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.contract
    ADD CONSTRAINT contract_pkey PRIMARY KEY (id_contract);

--
-- TOC entry 4985 (class 2606 OID 16545)
-- Name: customer customer_email_key; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.customer
    ADD CONSTRAINT customer_email_key UNIQUE (email);

--
-- TOC entry 4987 (class 2606 OID 16543)
-- Name: customer customer_id_tax_key; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.customer
    ADD CONSTRAINT customer_id_tax_key UNIQUE (id_tax);

--
-- TOC entry 4989 (class 2606 OID 16541)
-- Name: customer customer_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY publishing.customer
    ADD CONSTRAINT customer_pkey PRIMARY KEY (id_customer);

--
-- TOC entry 4997 (class 2606 OID 16641)
-- Name: editing_ta editing_ta_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.editing_ta
    ADD CONSTRAINT editing_ta_pkey PRIMARY KEY (id_editing);

--
-- TOC entry 4983 (class 2606 OID 16525)
-- Name: employee employee_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.employee
    ADD CONSTRAINT employee_pkey PRIMARY KEY (id_employee);

--
-- TOC entry 5001 (class 2606 OID 16697)
-- Name: invoice invoice_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.invoice
    ADD CONSTRAINT invoice_pkey PRIMARY KEY (id_invoice);

--
-- TOC entry 4993 (class 2606 OID 16590)
-- Name: order_item order_item_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.order_item
    ADD CONSTRAINT order_item_pkey PRIMARY KEY (id_order, isbn);

--
-- TOC entry 4991 (class 2606 OID 16565)
```

```
-- Name: orders orders_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner:
postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.orders
    ADD CONSTRAINT orders_pkey PRIMARY KEY (id_order);

--

-- TOC entry 4995 (class 2606 OID 16617)
-- Name: technical_assignment technical_assignment_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.technical_assignment
    ADD CONSTRAINT technical_assignment_pkey PRIMARY KEY (id_ta);

--

-- TOC entry 5020 (class 2606 OID 16715)
-- Name: act act_id_contract_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema: publishing;
Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.act
    ADD CONSTRAINT act_id_contract_fkey FOREIGN KEY (id_contract) REFERENCES
publishing.contract(id_contract);

--

-- TOC entry 5006 (class 2606 OID 16487)
-- Name: book_author book_author_id_author_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.book_author
    ADD CONSTRAINT book_author_id_author_fkey FOREIGN KEY (id_author)
REFERENCES publishing.author(id_author);

--

-- TOC entry 5007 (class 2606 OID 17251)
-- Name: book_author book_author_isbn_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--
```

```
ALTER TABLE ONLY publishing.book_author
    ADD CONSTRAINT book_author_isbn_fkey FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES
publishing.book(isbn);

--
-- TOC entry 5004 (class 2606 OID 16448)
-- Name: book_category book_category_id_category_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.book_category
    ADD CONSTRAINT book_category_id_category_fkey FOREIGN KEY (id_category)
REFERENCES publishing.category(id_category);

--
-- TOC entry 5005 (class 2606 OID 17246)
-- Name: book_category book_category_isbn_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.book_category
    ADD CONSTRAINT book_category_isbn_fkey FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES
publishing.book(isbn);

--
-- TOC entry 5008 (class 2606 OID 17256)
-- Name: circulation circulation_isbn_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.circulation
    ADD CONSTRAINT circulation_isbn_fkey FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES
publishing.book(isbn);

--
-- TOC entry 5016 (class 2606 OID 16676)
-- Name: contract contract_id_customer_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.contract
```

```

        ADD CONSTRAINT contract_id_customer_fkey FOREIGN KEY (id_customer)
REFERENCES publishing.customer(id_customer);

--
-- TOC entry 5017 (class 2606 OID 16671)
-- Name: contract contract_id_manager_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.contract
        ADD CONSTRAINT contract_id_manager_fkey FOREIGN KEY (id_manager)
REFERENCES publishing.employee(id_employee);

--
-- TOC entry 5018 (class 2606 OID 16666)
-- Name: contract contract_id_order_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.contract
        ADD CONSTRAINT contract_id_order_fkey FOREIGN KEY (id_order) REFERENCES
publishing.orders(id_order);

--
-- TOC entry 5014 (class 2606 OID 16647)
-- Name: editing_ta editing_ta_id_editor_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.editing_ta
        ADD CONSTRAINT editing_ta_id_editor_fkey FOREIGN KEY (id_editor)
REFERENCES publishing.employee(id_employee);

--
-- TOC entry 5015 (class 2606 OID 16642)
-- Name: editing_ta editing_ta_id_ta_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.editing_ta
        ADD CONSTRAINT editing_ta_id_ta_fkey FOREIGN KEY (id_ta) REFERENCES
publishing.technical_assignment(id_ta);

```

```

--
-- TOC entry 5019 (class 2606 OID 16698)
-- Name: invoice invoice_id_contract_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.invoice
    ADD CONSTRAINT invoice_id_contract_fkey FOREIGN KEY (id_contract)
REFERENCES publishing.contract(id_contract);

--
-- TOC entry 5011 (class 2606 OID 16591)
-- Name: order_item order_item_id_order_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.order_item
    ADD CONSTRAINT order_item_id_order_fkey FOREIGN KEY (id_order) REFERENCES
publishing.orders(id_order);

--
-- TOC entry 5012 (class 2606 OID 17261)
-- Name: order_item order_item_isbn_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.order_item
    ADD CONSTRAINT order_item_isbn_fkey FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES
publishing.book(isbn);

--
-- TOC entry 5009 (class 2606 OID 16571)
-- Name: orders orders_id_customer_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.orders
    ADD CONSTRAINT orders_id_customer_fkey FOREIGN KEY (id_customer)
REFERENCES publishing.customer(id_customer);

```

```
--
-- TOC entry 5010 (class 2606 OID 16566)
--   Name:   orders   orders_id_manager_fkey;   Type:   FK   CONSTRAINT;   Schema:
publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.orders
    ADD CONSTRAINT orders_id_manager_fkey FOREIGN KEY (id_manager) REFERENCES
publishing.employee(id_employee);

--
-- TOC entry 5013 (class 2606 OID 17266)
--   Name:   technical_assignment   technical_assignment_isbn_fkey;   Type:   FK
CONSTRAINT; Schema: publishing; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY publishing.technical_assignment
    ADD CONSTRAINT technical_assignment_isbn_fkey FOREIGN KEY (isbn)
REFERENCES publishing.book(isbn);

-- Completed on 2026-03-30 21:56:36

--
-- PostgreSQL database dump complete
--

\unrestrict v9kAJzyymsHgAKY5ESF0mjDYEFDuCmrFhPdAO7A1tvVcsg1nF3cJTa4S0JI3gUC
```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и реализована база данных «Издательство компьютерной литературы» с использованием СУБД PostgreSQL и инструмента pgAdmin 4.

В рамках работы была создана база данных и схема, соответствующая индивидуальному заданию. На основе инфологической и логической моделей были реализованы таблицы, отражающие основные сущности предметной области: книги, категории, авторы, сотрудники издательства, заказы, договоры, тиражи и технические задания.

Для обеспечения целостности и корректности данных в таблицах были установлены ограничения целостности, включая первичные ключи (Primary Key), внешние ключи (Foreign Key), ограничения уникальности (Unique) и

проверки (Check), что позволило реализовать связи между сущностями и обеспечить согласованность данных.

После создания структуры базы данных была выполнена загрузка рабочих данных в таблицы с учетом заданных ограничений.

Важной частью работы стало выполнение операций резервного копирования базы данных. Были созданы две резервные копии:

- в формате CUSTOM для последующего восстановления базы данных;
- в формате SQL (plain) для представления содержимого базы данных в отчёте.

При создании резервных копий были настроены параметры Dump Options, включая выбор типов объектов и SQL-запросов, обеспечивающих корректное сохранение структуры и данных базы.

На завершающем этапе была выполнена операция восстановления базы данных из резервной копии формата CUSTOM, что подтвердило корректность выполненного резервного копирования и целостность сохранённых данных.

Таким образом, в ходе лабораторной работы была полностью реализована реляционная база данных, настроены ограничения целостности, выполнено заполнение таблиц, а также отработаны процессы резервного копирования и восстановления данных в среде PostgreSQL.